

Fonctions convexes.

Rapport jury :

Il convient de ne pas restreindre la leçon « Fonctions logarithmes » aux seules fonctions logarithme népérien et logarithme décimal, la fonction logarithme de base 2 peut être avantageusement évoquée. Il est attendu de savoir expliquer le lien avec la fonction exponentielle de base a .

Livres :

Niveau :

Pré-requis :

1. Def par les sécantes
 - ineg trois pentes
 - point d'inflex 1
2. lien avec dérivée.
 - Lien avec le fait d'être au dessus de toute tangente et même toute affine ne coupant pas
 - Si deux fois dérivable alors équivalent à f'' est positive
 - point d'inflex
1. autre Caractérisation
 - milieux
 - barycentres
1. Applications
 - etudier convexité et points d'inflexion fraction rationnelle
 - convexité par balayage
 - méthode des sécantes

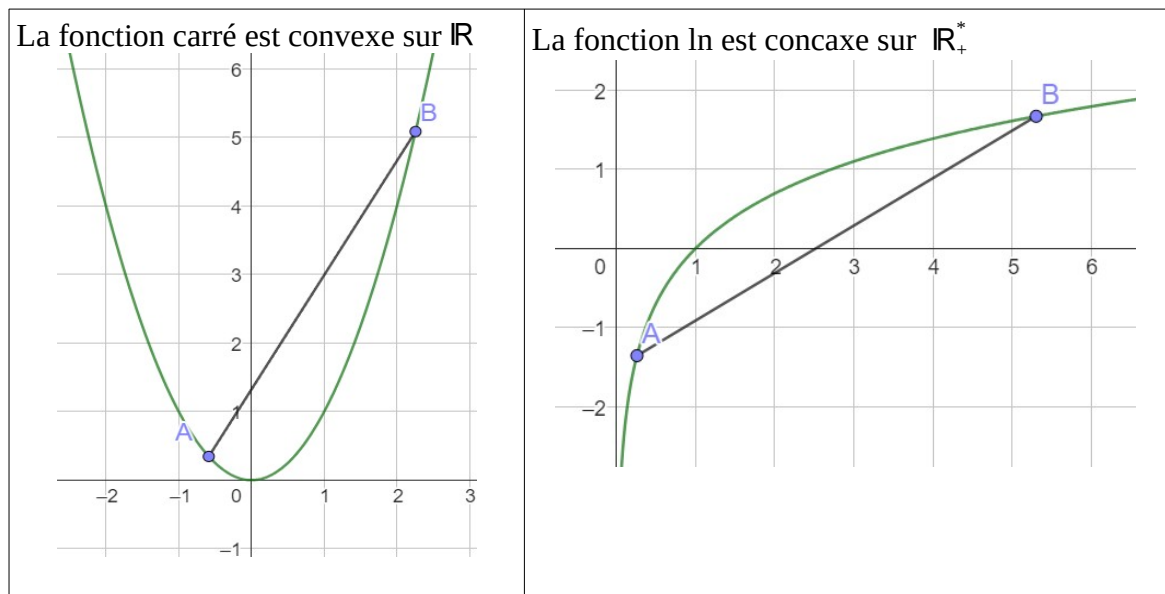
I/ Introduction

a) Définition géométrique

Définition : soit f définie sur un intervalle I et C sa courbe représentative sur I .

1. On dit que f est convexe sur I si pour tout points A, B de C , le segment $[AB]$ est au dessus de C .
2. On dit que f est concave sur I si pour tout points A, B de C , le segment $[AB]$ est au dessous de C .

Exemples :

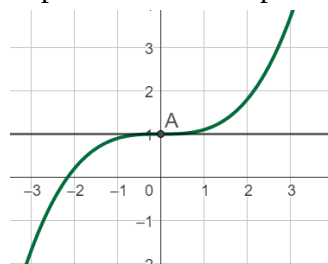


Remarques : les fonctions affines sont à la fois convexes et concaves, mais pas strictement.

Définition : Soient f une fonction définie sur un intervalle I , C sa courbe représentative dans un repère et $a \in I$. On dit que f admet un point d'inflexion en a si sa tangente en a est définie et traverse C .

On dit que $A(a, f(a))$ est un point d'inflexion.

Exemple : Le point A est un point d'inflexion pour la fonction représentée ci-dessous.



Propriété : En l'abscisse a d'un point d'inflexion, la fonction change de convexité. C'est-à-dire qu'elle passe de concave à convexe ou de convexe à concave.

Démo : Supposons f concave sur un intervalle $[x, a]$, alors la tangente en a , notée T coupe est au dessus de C sur $[x, a]$. Comme f est continue en a il existe un voisinage $[a, y]$ où T est au dessous de C .

b) Point de vue algébrique

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, où I est un intervalle d'intérieur non vide.

Propriété : f est convexe ssi :

pour tout x, y dans I et $0 \leq \lambda \leq 1$, on a $f((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y)$.

Remarque : c'est une traduction du fait que la fonction est en dessous de ses sécantes.

Remarque : On redéfinit de manière analogue une fonction concave.

Propriété : Si f et g convexes alors $f+g$ aussi.

Démo : on a $f((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y)$ et $g((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)g(x) + \lambda g(y)$.

et $g((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)g(x) + \lambda g(y)$. Donc

$$f((1-\lambda)x + \lambda y) + g((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y) + (1-\lambda)g(x) + \lambda g(y)$$

On obtient le bon résultat par définition de $f+g$ et factorisation.

c) Inégalité des 3 pentes

Proposition : Soit f convexe sur I , et $x < y < z$ dans I . Alors on a :

$$\frac{f(x) - f(y)}{x - y} \leq \frac{f(x) - f(z)}{x - z} \leq \frac{f(y) - f(z)}{y - z}$$

- Posons $y = x + \lambda(z - x) = (1-\lambda)x + \lambda z$, avec $\lambda = \frac{y-x}{z-x} \in]0, 1[$

On note M_x , M_y , et M_z les points sur f associés à x , y , z . L'ordonnée du point d'abscisse y sur la droite (M_x, M_z) est $(1-\lambda)f(x) + \lambda f(z)$. Le point M_y est sous cette droite par convexité de f donc :

$$\circ \quad f(y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(z) \Leftrightarrow f(y) - f(x) \leq \lambda(f(z) - f(x))$$

Par $\lambda = \frac{y-x}{z-x} \in]0, 1[$ et $z-x \geq y-x > 0$ on a :

$$f(x) - f(y) \leq \frac{x-y}{x-z} \times (f(x) - f(z)) \Leftrightarrow \frac{f(x) - f(y)}{x-y} \leq \frac{f(x) - f(z)}{x-z}$$

- Soit $\mu = 1 - \lambda = \frac{z-x+x-y}{z-x} = \frac{z-y}{z-x}$, alors $y = \mu(x-z) + z = (1-\mu)z + \mu x$. Le point M_y est sous (M_x, M_z) par convexité de f donc

$$f(y) \leq (1-\mu)f(z) + \mu f(x) \Rightarrow f(z) - f(y) \geq \mu(f(z) - f(x)) \Rightarrow \frac{f(y) - f(z)}{y-z} \geq \frac{f(x) - f(z)}{x-z}$$

Proposition : Une fonction f est convexe sur I ssi pour tout a dans I , on a que la fonction $\tau_a(x): I - \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$x \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

est croissante.

Démo :

($\Rightarrow$) Soit $y \in I - \{a\}$,

- si $a < x < y$ on a $\tau_a(x) \leq \tau_a(y)$ par les 3 pentes on a :

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(y) - f(a)}{y - a}$$

- Les cas $x < a < y$ et $x < y < a$ se traitent de la même manière

Donc bien croissante.

($\Leftarrow$) On suppose τ_a croissante pour tout $a \in I$. Alors soit x, z dans I et $\lambda \in [0, 1]$.

On doit montrer que $f((1-\lambda)x + \lambda z) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(z)$. On suppose $x \neq z$ et $\lambda \in]0, 1[$ sinon l'inégalité est trivialement vraie.

Soit $x < z$ alors il existe $y = (1-\lambda)x + \lambda z = x - \lambda(z-x)$, soit $\lambda = \frac{y-x}{z-x}$. Par croissance de τ_x :

$$\frac{f(x) - f(y)}{x - y} \leq \frac{f(x) - f(z)}{x - z} \text{ donc comme } x < y$$

$$\begin{aligned} f(x) - f(y) &\geq (x - y) \frac{f(x) - f(z)}{x - z} &\Leftrightarrow f(y) &\leq f(x) + \frac{y-x}{x-z} (f(x) - f(z)) \\ & &\Leftrightarrow f(y) &\leq f(x) - \lambda f(x) + \lambda f(z) \\ & &\Leftrightarrow f(y) &\leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(z) \end{aligned}$$

Donc f est convexe sur I .

II/ Convexité et dérivabilité.

Proposition : si f est dérivable sur I , f est convexe sur I ssi f' est croissante sur I .

Démo :

- on a $\frac{f(x) - f(y)}{x - y} \leq \frac{f(x) - f(z)}{x - z} \leq \frac{f(y) - f(z)}{y - z}$ en faisant tendre y vers x à gauche et z vers y à droite on obtient $f'(x) \leq \frac{f(x) - f(z)}{x - z} \leq f'(z)$. Donc f' est croissante.

- Dans l'autre sens si on suppose f' croissante. Soit $x < y$, on pose $z = (1-\lambda)x + \lambda y$, donc $\lambda = \frac{z-x}{y-x} \in]0, 1[$, d'après l'égalité des accroissements finis il existe c_1 entre x et z et c_2 entre z et y tels que :

$$\frac{f(z)-f(x)}{z-x} = f'(c_1) \text{ et } \frac{f(y)-f(z)}{y-z} = f'(c_2)$$

Comme $x < c_1 < z < c_2 < y$, on a $f'(c_1) \leq f'(c_2)$ Je n'arrive pas à finir ;

Corollaire : Si f est deux fois dérivable, alors f convexe ssi $f'' \geq 0$

b) Lien avec tangentes.

Prop : Si f convexe et dérivable alors au dessus de toutes ses tangentes :

Pour tout x, a dans I , on a $f(x) \geq f(a) + (x-a)f'(a)$

Démo : τ_a croissante et tends vers $f'(a)$ en a . Donc

- $x < a \Rightarrow \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq f'(a)$ donc $f(x)-f(a) \geq (x-a)f'(a)$
- $a < x \Rightarrow \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geq f'(a)$ donc $f(x)-f(a) \geq (x-a)f'(a)$

II/ Milieux et barycentres.

Remarque : Reprenons la définition d'une fonction convexe : Si on prend deux points A et B de sa courbe, cette dernière est sous le segment $[AB]$. En particulier, si M est le milieu de $[AB]$, alors M est au-dessus de la courbe.

Propriété : Soient f une fonction définie sur un intervalle I , C sa courbe représentative dans un repère.

f est convexe sur I si et seulement si, pour tout $a, b \in I$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$$

f est concave sur I si et seulement si, pour tout $a, b \in I$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{f(a)+f(b)}{2}$$

Illustration : La première inégalité signifie que l'ordonnée de P est inférieure à l'ordonnée de M .

L'abscisse de P est la moyenne des abscisses de A et B donc $x_P = \frac{a+b}{2}$

L'ordonnée de P est l'image de cette abscisse donc $y_P = f\left(\frac{a+b}{2}\right)$

L'abscisse de M est la même que celle de P .

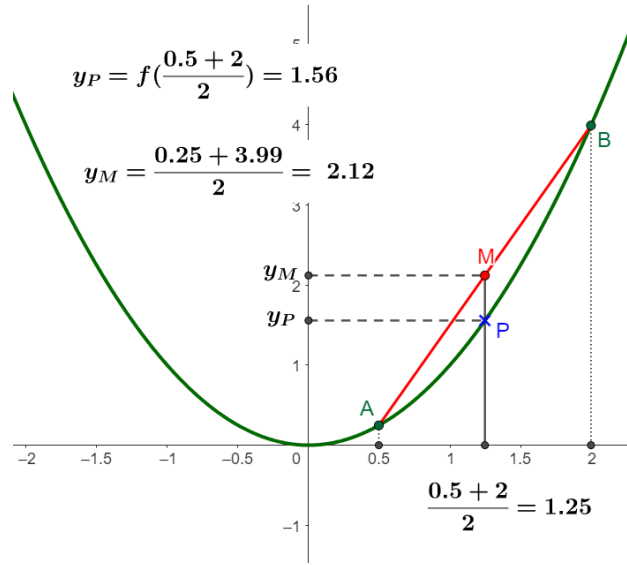
L'ordonnée de M est la moyenne des ordonnées de A et B donc $y_M = \frac{f(a)+f(b)}{2}$

On a bien : $y_P \leq y_M$ donc $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$

$A(0.5, 0.25) \quad B(2, 3.99)$

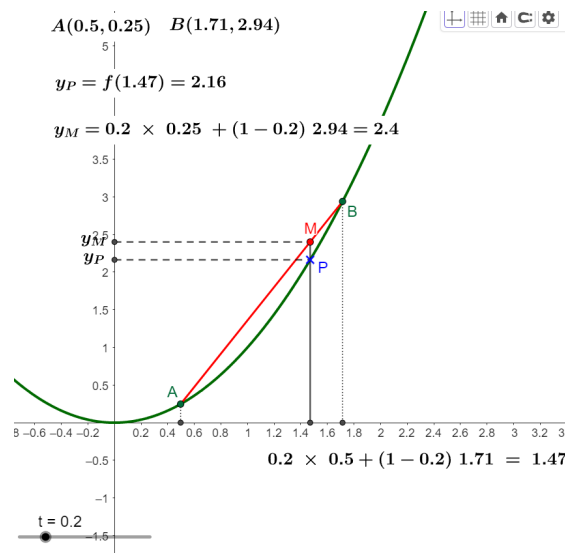
$$y_P = f\left(\frac{0.5+2}{2}\right) = 1.56$$

$$y_M = \frac{0.25 + 3.99}{2} = 2.12$$



Remarque : Nous n'avons considéré que le milieu du segment $[AB]$. Mais, comme le segment $[AB]$ est entièrement au-dessus de C , nos conclusions peuvent se généraliser à tout point du segment.
 f est convexe si et seulement si tout point du segment $[AB]$ est au-dessus du point de la courbe ayant la même abscisse.

Propriété : Soient f une fonction définie sur un intervalle I et $a, b \in I$
 f est convexe sur I si et seulement si,
 pour tout $t \in [0; 1]$, $f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y)$
 f est concave sur I si et seulement si,
 pour tout $t \in [0; 1]$, $f(tx + (1-t)y) \geq tf(x) + (1-t)f(y)$



Illustration

b) Barycentres

On généralise a un nombre arbitraire de points.

Lemme : Soit p entier non nul, $x_1, \dots, x_p$ éléments d'un intervalle I et une famille $a_1, \dots, a_p \in \mathbb{R}^+$ telle que $\sum_{k=1}^p a_k = 1$. Alors $\sum_{k=1}^p a_k x_k \in I$.

Démo : montrons que $\sum_{k=1}^p a_k x_k$ appartient à $[\min(x_i), \max(x_i)]$. Se démontre par récurrence. Ou simplement observer qu'en divisant par p on obtient une moyenne pondérée. Ensuite on peut noter que $[\min(x_i), \max(x_i)]$ est un sous intervalle de I . Tout point de cet intervalle est aussi dans I .

Proposition : (Inégalité de Jensen) Soit p entier non nul, éléments d'un intervalle I et une famille $a_1, \dots, a_p \in \mathbb{R}^+$ telle que $\sum_{k=1}^p a_k = 1$. Alors

$$\text{Pour tous } x_1, \dots, x_p \in I, f\left(\sum_{k=1}^p a_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^p a_k f(x_k)$$

Une multiplicatrice particulière

Soient f la fonction carré et C sa courbe dans un repère orthogonal.

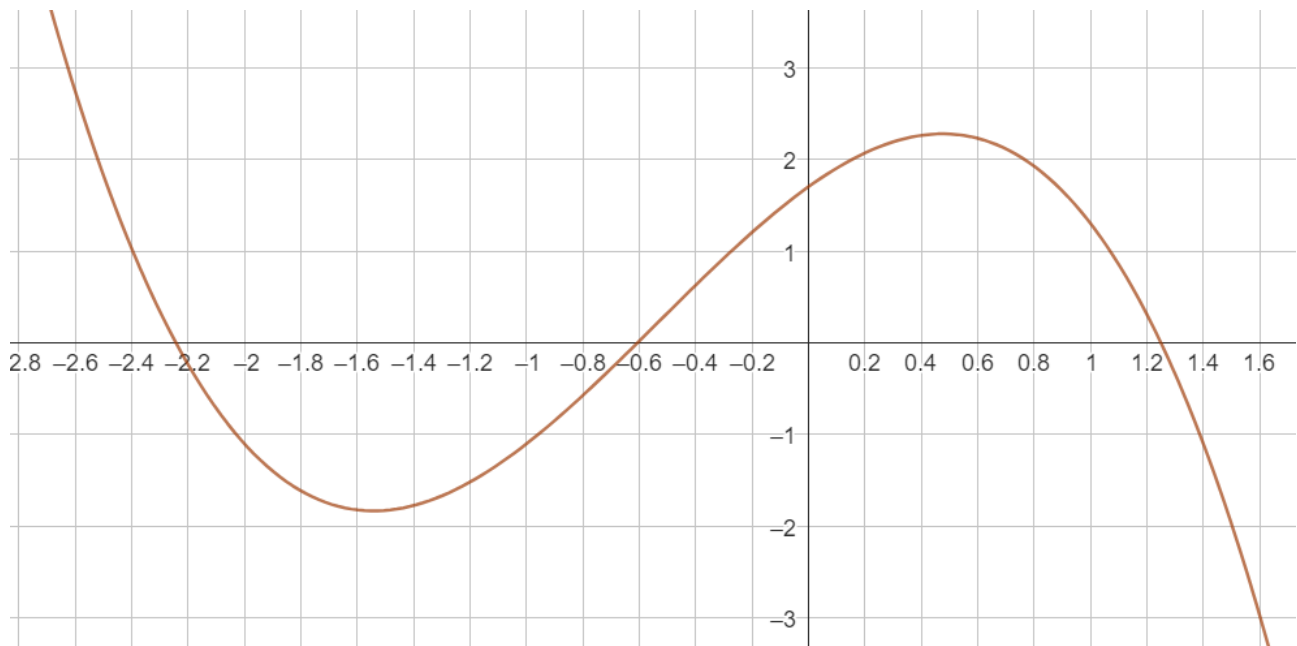
Choisir deux nombres positifs a et b .

1. Placer les points $A(a, f(a))$ et $B(-b, f(b))$.
2. Tracer le segment $[AB]$
3. Pourquoi coupe-t-il l'axe des ordonnées ?
4. Noter l'ordonnée du point d'intersection entre $[AB]$ et l'axe des ordonnées.
5. Que peut-on conjecturer ?
6. Démontrer la conjecture.
7. Que se passe-t-il si a et b sont de signes contraires ?

Étudier une courbe

On donne la courbe d'une fonction f , définie sur $[-2,7 ; 1,6]$ dans un repère.

On répondra aux questions suivantes avec la précision permise par le graphique.



1. Étudier la convexité de f et donner ses éventuels points d'inflexion.
2. Répondre à la question 1 en considérant maintenant que la courbe donnée est celle de f'
3. Répondre à la question 1 en considérant maintenant que la courbe donnée est celle de f''

Étudier une fonction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{3x^2 - 3x - 6}{(x-1)^3}$

Étudier sa convexité et déterminer ses éventuels points d'inflexion.

Trouver un point d'inflexion par balayage.

On note f la fonction $x \mapsto x^5 - e^x$

À la fin du I. nous pouvions conjecturer que le point A d'abscisse 0,4 était un point d'inflexion.

Déterminer, grâce à un algorithme, l'abscisse de A à 10^{-5} près.

```

1  from math import exp
2
3  def f2(x):
4      return 20*x**3 - exp(x)
5
6  def inflexion(eps):
7      x = 0
8      while f2(x) < 0:
9          x += eps
10         return x - eps/2
11
12
13 print(inflexion(0.00001))

```

Moyennes arithmétique et géométrique

Définitions : Soient a et b deux nombres positifs.

On appelle **moyenne arithmétique** de a et b le nombre $\frac{a+b}{2}$

On appelle **moyenne géométrique** de a et b le nombre $\sqrt{ab}$

1. Pourquoi a et b doivent-ils être positifs ?
2. Quel est le lien entre ces définitions et les suites arithmétiques et géométriques ?
3. Montrer que la moyenne arithmétique est toujours supérieure ou égale à la moyenne géométrique.
4. Dans quel(s) cas y a-t-il égalité ?

Méthode des sécantes pour trouver le zéro d'une fonction convexe

Soient f une fonction convexe et continue sur un intervalle I , et $a, b \in I$.

On suppose $a < b$ et $f(a) < 0 < f(b)$

Le but est de trouver $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = 0$

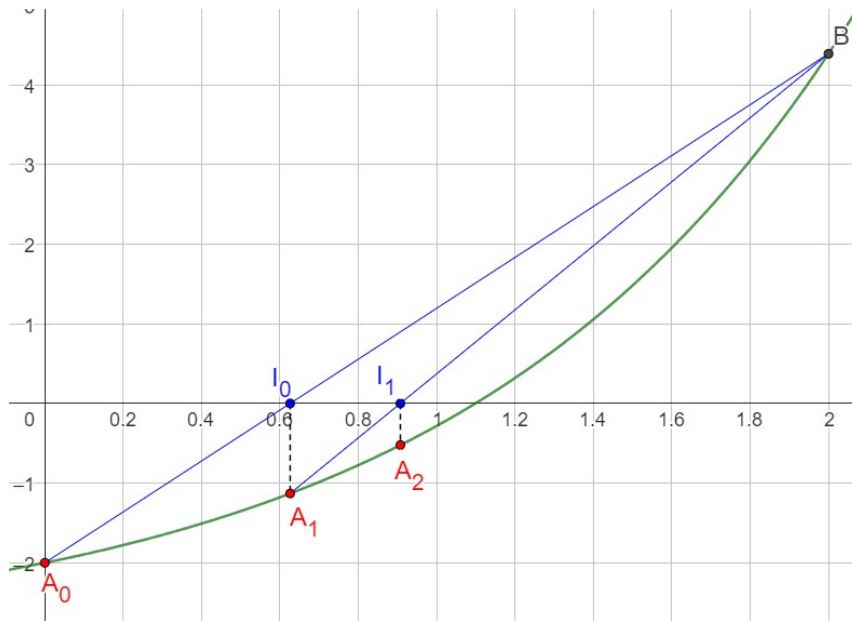
1. Prouver qu'un tel c existe.

2. Graphiquement, on voit que $c \in [1; 2]$

On prend $A_0(0, f(0))$ et $B(2, f(2))$.

On construit la suite de points (A_n) ainsi :

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, A_{n+1} est le point de la courbe ayant la même abscisse que le point I_n , intersection entre le segment $[A_n B]$ et l'axe des abscisses.



La suite (x_{A_n}) converge vers c .

Grâce à un algorithme, déterminer c , sachant que $f : x \mapsto e^x - 3$

```
16 def f(x):
17     return exp(x) - 3
18
19 def secantes(n):
20     a = 0
21     for _ in range(n):
22         a = 2 - f(2) * (2-a) / (f(2) - f(a))
23     return a
24
25 print(secantes(1000))
```

3. Que se passe-t-il si la fonction est concave sur l'intervalle où elle s'annule ?